

课题名称：自进化的任务求解智能体

课题亮点：当前大多数 LLM 应用只是单轮或多轮对话，缺乏自主行动与反思能力。真正有价值的智能体应当能够：自主规划：把一个复杂任务拆解为可执行的子步骤；调用工具：通过联网搜索、浏览器导航等完成每个步骤；自我反思与进化：对失败的尝试进行总结，修正策略，再次尝试，而不是无脑重试。

本课题要求学生实现一个具备"尝试 → 反思 → 进化"闭环的最小智能体系统，并在给定任务集上验证其有效性。

所需基础：1. 大语言模型基本原理，包括但不限于：提示词工程，LLM 推理框架(vLLM、Sglang)，OpenAI SDK

2. 智能体工程基本应用，包括但不限于：工具调用，沙箱部署，ReAct/Reflection 框架，Harness 工程，记忆系统

3. 编程语言，包括但不限于：Python，Shell

4. 基础编程能力，包括但不限于：函数封装，MCP 工具，FAST API 框架

研究/实践目标与预期成果：1. 智能体搭建：基于 Harness 工程和 ReAct 架构实现一个能完成多步工具调用的最小智能体以及沙盒环境。

2. 无进化基线测试：在 2 个任务（SimpleQA 和 2Wiki）上测试原始智能体，记录成功率，作为基线。

3. 添加反思模块：给智能体添加"任务失败后自动反思"能力，这是进化的核心。

4. 添加记忆模块：在反思的基础上，添加记忆模块，这是进化的动力。

5. 对比评估与分析：重新在 2 个任务上测试智能体，量化"进化"带来的性能提升，评估当前智能体的进化效率。

6. 公开打榜：在智能体测试基准上进行测试，并汇报最终成绩和排名情况。

7. 报告演示准备：准备一份最终汇报展示的 ppt，包含：系统架构，核心设计说明和实验结果分析等内容。

项目特色与可能的挑战：特色 1. 项目接触行业实战，你将会亲手搭建一个会自己执行，思考与记忆的智能体系统。

特色 2. 直击 Agent 前沿核心，一次掌握 ReAct、Harness、Memory 等智能体关键技术，接轨最热门 AI 方向。

特色 3. 结果清晰，目标明确，从零搭建到公开打榜，用真实成绩验证你的智能体是否真正"进化"。

这是一个非常有趣但也具有挑战性的课题。

你可能会遇到的挑战有：1. Agent 容易进入死循环，例如：不断重复搜索，工具调用错误，迟迟得不到最终答案。

需要设计合理的 Harness 管理和控制机制。

2. Reflection 和 Memory 不一定有效，并不是所有反思和记忆都能带来提升。

需要思考"哪些信息才是真正有价值的反馈？"以及"记忆哪些内容才能真正帮助到之后的任务？"

3. Benchmark 结果不稳定，不同 Prompt 或模型设置可能影响结果。

需要控制变量，重复实验，合理分析

4. 项目时间较紧

建议：优先完成最小可用系统、不追求复杂架构、优先跑通完整闭环

课题介绍：课题评分标准（100 分制）

1. 智能体搭建评分（10 分）

本项目需要搭建一个基于 Harness 工程的 ReAct 智能体, 该智能体能够实现多轮工具调用过程: LLM 调输出 tool call, 工具执行结果返回, LLM 分析判断是否需要进入下一轮。直到达到最大轮数或者返回最终结果。评分标准是基础智能体在 SimpleVQA 和 2Wiki 两个数据集 (各 100 个 case) 上的性能表现。

注: 项目组提供了一套完整的 Harness 框架可供参考, 包括 LLM 权重及部署环境以及推理 Cases。

评分: 根据 200 个 case 在原始 Agent 上的性能排名评分

2. 工具搭建评分 (5 分)

本项目需要搭建以下两种工具:

搜索工具 (0-2 分), 基于在线搜索工具, 根据工具实现的功能种类及效率给分, 满分参考标准: 能够实现文搜文, 图搜文功能。(一个功能 1 分、满分 2 分)

浏览器工具 (0-3 分), 基于沙盒浏览器工具, 根据工具实现的功能种类及效率给分, 满分参考标准: 能够实现访问页面, 获取页面文本内容以及并发处理多个页面。(一个功能 1 分、满分 3 分)

注: 项目组提供了一套完整的浏览器沙箱工具部署, 调用函数和搜索 API 工具调用函数。

评分: 根据工具实现的种类评分

3. 反思模块评分 (10 分)

反思模块要求智能体在失败后能够分析失败原因, 而非直接重试。评分维度: 是否在失败后自动触发 Reflection, 是否能定位失败原因, 是否能自动生成修正策略, 是否能将当前任务上的反思结果运用在之后的任务中等 (可搭建为 skill 形式、system prompt、外部模型调用等)

注: 考虑到一些基模已经拥有一定的反思能力, 因此该项指标更考验同学自己新增的反思模块对于先前基模性能的提升作用。

评分: 根据相关代码的功能完整性, 结构多样性和实用性评分

4. 记忆模块评分 (10 分)

要求智能体能将历史经验 (好经验和坏经验) 沉淀为长期知识, 指导模型在新任务的推理中学习好的, 改正错的。评分维度: 是否存在短期或长期记忆, 是否具备结构化存储, 记忆更新手段, 是否能在后续任务中有效调用, 是否能减少重复错误等 (记忆模块也可搭建为 skill 形式等)

评分: 根据相关代码的功能完整性, 结构多样性和实用性评分

5. 进化效率评分 (35 分)

主要从以下五个维度展开, 1.准确率提升: 有无进化能力模型的准确率对比。2.Token 优化: 在 200 个 case 上的 token 数消耗对比。3.推理轮数优化: 是否减少失败推理, 失败工具调用等无效步骤。4.工具调用优化: 是否减少无关工具调用等无效步骤。5.推理时间优化: 是否减少了在 200 个 case 上的推理时间。以上列出榜单排名进行评分。此外, 还要对 200 个 case 的最终性能排名

评分: 进化机制排名(25 分), 最终结果排名(10 分)

6. 公开打榜评分 (20 分)

要求在闭源 Agent Benchmark 上测试。分数计算公式为: $\max(20 * (1 - (\text{所在队伍排名} - 1) / \text{参加本项目队伍总数}), 1)$, 最终分数四舍五入取整数。

评分: 榜单排名 (20 分)

7. 报告演示评分 (10 分)

PPT 结构: 是否逻辑清晰

技术深度: 系统设计是否新颖合理

实验完整性：是否包含充分实验与对比

展示表达：是否表达清晰

8. 加分题（由评审老师酌情给分）（0-10 分）

你是否由于基座自身的能力不足而感到苦恼，或许是时候试一试基于更大的模型采集到的数据来进行蒸馏了。不允许直接在 200 条 SimpleVQA、2wiki 或者打榜数据上进行蒸馏，一经发现，相关成绩取消。

必选模型（Harness 系统的基座模型）：

Qwen3.5-9B (<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B>)

外部模型（可选，主要是协助反思与组织记忆，不允许作为 Harness 基座模型，限制在 32B 以下）

推荐 Qwen3-32B (<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-32B>)

推荐工具：

本项目已经准备好统一的工具

验证数据集：

SimpleVQA (<https://huggingface.co/datasets/m-a-p/SimpleVQA/tree/main>)

2wiki (<https://huggingface.co/datasets/framolfese/2WikiMultihopQA/tree/main>)

打榜 benchmark：

目前正在准备相关数据，即将发布

本项目提供的材料：

- 1、Qwen3.5-9B 模型权重
- 2、Qwen3.5 镜像
- 3、网页搜索及解析 API
- 4、浏览器沙箱部署环境
- 5、来自 SimpleVQA 与 2wiki 的 200 条开源评测集数据
- 6、一套完整的 Harness 智能体系统
- 7、最终打榜闭源数据集

需提交的材料：

- 1、200 条评测集的原始结果和最终结果 jsonl 文件（SimpleVQA 和 2Wiki 分开交），格式如下：

```
{"index":, "instruction":, "image":, "answer":, "pred":}
```

- 2、200 条评测集的所有轨迹数据 jsonl 文件，格式如下：

```
{"timestamp": 1778520644.2455962, "step_id": 0, "role": "system", "content": "你是一个高效、严谨的任务执行 Agent，同时也具备强大的图像理解能力，能够直接识别图像中的物体、场景、文字、图表等内容。你运行在一个具备完整 Linux 环境、Chrome 浏览器、Python/Node.js 运行时，并且可以访问互联网的工作环境中。\\n", "tool_call_id": null}
```

```
{"timestamp": 1778520644.2473764, "step_id": 0, "role": "user", "content": [{"type": "image_url", "image_url": {"url": "/123.jpg"}}, {"type": "text", "text": "请识别图中的城市，并
```

查询该城市所在国家的首都名称。\\nimage_url: ./123.jpg"}], "tool_call_id": null}

{"timestamp": 1778520649.2161167, "step_id": 1, "role": "assistant", "content": "我来识别这张图片中的城市，并查询其所在国家的首都。", "tool_call_id": null, "tool_calls": [{"id": "functions.web_search_based_on_image:0", "function": {"arguments": "{\\\"image\\\": \\\"./123.jpg\\\", \\\"num\\\": 5}", "name": "web_search_based_on_image"}, "type": "function", "index": 0}], "reasoning_content": "用户上传了一张城市天际线的图片，需要我识别这是哪个城市，然后查询该城市所在国家的首都名称。\\n\\n 首先，我需要分析这张图片。从图片中可以看到：\\n1. 这是一个沿海城市，有海滩和海岸线\\n2. 有很多现代化的高层建筑和摩天大楼\\n3. 右侧可以看到一个巨大的摩天轮（可能是迪拜之眼）\\n4. 建筑风格和城市规划看起来非常现代化\\n5. 远处有一些独特的建筑形状\\n\\n 这个看起来像迪拜（Dubai），阿联酋的城市。特别是那个摩天轮和沿海的城市布局，以及那些高层建筑群，非常符合迪拜的特征。迪拜是阿联酋的一个酋长国，也是该酋长国的主要城市。\\n\\n 阿联酋的首都是阿布扎比（Abu Dhabi）。\\n\\n 让我用图片搜索来验证一下我的判断。", "total_tokens": 6560}

{"timestamp": 1778520666.107538, "step_id": 1, "role": "tool", "content": "[Image Search Results] Visually related web pages, ranked by relevance:\\n\\n[Image: ./123.jpg]\\n\\n1. Citi Developers Blogs | Dubai Real Estate Trends, Innovation & Urban Living\\n URL: https://citideveloper.com/about/blogs\\n Thumbnail saved: /tmp/agent_img_search_fr4vfd3l/sa_3190207_0.jpg\\n Page content: Explore Citi Developers blogs for Dubai real estate updates, sustainable projects, luxury apartments, and modern urban living insights shaping the market.\\n\\n2. RTA lighting initiative saves 50% in power usage - Construction Week Online\\n URL: https://www.constructionweekonline.com/business/article-44005-rta-lighting-initiative-saves-50-in-power-usage\\n Page content: RTA will be expanding its Smart LED Lighting Technology Project after it saved 50% in power consumption on several of Dubai's roads and bridges. RTA lighting initiative saves 50% in power usage. Business, dubai, NEWS, rta. Business.\\n\\n3. Services | MBM Logisitics | UAE | Your Gateway to Seamless Global Logistics\\n URL: https://mbmlogisticsuae.com/services\\n Thumbnail saved: /tmp/agent_img_search_fr4vfd3l/sa_3190207_2.jpg\\n Page content: \\n\\n4. Overview of dubai Stock Photos, Royalty Free Overview of dubai Images | DepositPhotos\\n URL: https://depositphotos.com/photos/overview-of-dubai.html\\n Thumbnail saved: /tmp/agent_img_search_fr4vfd3l/sa_3190207_3.jpg\\n Page content: Download stock pictures of Overview of dubai on DepositPhotos. Photo stock for commercial use - millions of high-quality, royalty-free photos & images.\\n\\n5. Shimmering Glass Skyscraper Reflects Clouds Over San Francisco Skyline Photo Background And Picture For Free Download - Pngtree\\n URL: https://pngtree.com/freebackground/shimmering-glass-skyscraper-reflects-clouds-over-san-francisco-skyline-photo_18594074.html\\n Page content: \\n", "tool_call_id": "functions.web_search_based_on_image:0", "fn_name": "web_search_based_on_image", "fn_args": {"image": "./123.jpg", "num": 5}}

{"timestamp": 1778520668.4852211, "step_id": 2, "role": "assistant", "content": "根据图片搜索结果，这张图片显示的是迪拜（Dubai）。搜索结果中多次明确提到\\\"Dubai\\\"，包括迪拜房地产、迪拜道路和桥梁等信息。\\n\\n 现在我需要确认迪拜所在国家的首都：", "tool_call_id": null, "tool_calls": [{"id": "functions.web_search:2", "function": {"arguments": "{\\\"query\\\": \\\"Dubai which country capital city\\\", \\\"num\\\": 3}", "name": "web_search"}, "type": "function",

```
"index": 1}], "reasoning_content": "图片搜索结果强烈指向这是迪拜 (Dubai)。搜索结果中有多处提到\"Dubai\"，如：\n1. \"Dubai Real Estate Trends\"\n2. \"several of Dubai's roads and bridges\"\n3. \"Overview of dubai Stock Photos\"\n\n我现在需要确认迪拜属于哪个国家，以及该国家的首都名称。迪拜是阿联酋（阿拉伯联合酋长国）的一个城市，阿联酋的首都是阿布扎比（Abu Dhabi）。让我搜索确认一下。", "total_tokens": 7121}
{"timestamp": 1778520684.6392798, "step_id": 2, "role": "tool", "content": "[Text Search Results] Ranked search results, from most to least relevant:\n\n[Query: Dubai which country capital city]\n\n1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Dubai) Dubai - Wikipedia\nDubai is the most populous city in the United Arab Emirates and the capital of the Emirate of Dubai. It is on a creek on the southeastern coast of the ...\n\n2. (https://www.britannica.com/place/Dubai-United-Arab-Emirates) Dubai (city) | Geography, Country, Map, Airport, & History | Britannica\nDubai is a city in the United Arab Emirates and the capital of Dubai emirate, often regarded as the Middle East's premier entrepot.\n\n3. (https://twocontinents.com/blog/what-is-the-capital-of-the-united-arab-emirates) What is the capital of the United Arab Emirates? | Two Continents\nNo, Dubai is not the capital of the United Arab Emirates. The capital of the country is Abu Dhabi, although Dubai is the largest and most famous ...\n", "tool_call_id": "functions.web_search:2", "fn_name": "web_search", "fn_args": {"query": "Dubai which country capital city", "num": 3}}
{"timestamp": 1778520686.1971042, "step_id": 3, "role": "assistant", "content": "<answer>阿布扎比</answer>", "tool_call_id": null, "reasoning_content": "现在已经确认了所有信息：\n\n1. 图片中的城市是迪拜 (Dubai)\n2. 迪拜是阿拉伯联合酋长国 (United Arab Emirates) 的一个城市\n3. 阿拉伯联合酋长国的首都是阿布扎比 (Abu Dhabi)\n\n根据格式要求，最终答案应该只写专有名词本身，不需要任何解释、标点或前后缀。答案应该是：阿布扎比", "total_tokens": 7359}
3、所搭建系统整体代码
4、打榜数据集的最终结果 jsonl 文件，格式如下：
{"index":, "instruction":, "image":, "answer":, "pred":}
```

(以上若存在任何虚假内容，分数无效)